Instrução Técnica - Nº0384

Preparar Ferramentas, Equipamentos e Materiais

ENERGISA/GTCD-IT/Nº014/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 10, 11, 13 e 20 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	25/02/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Négócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Preparar Ferramentas, Equipamentos e Materiais

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução da preparação de ferramentas, equipamentos e materiais.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 30 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da ordem de serviço identificar tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários;
2. Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018- Preliminares para execução de serviços em linha viva – MT e BT;

3. Retirar materiais/equipamentos necessários na execução da tarefa do quarto seco:

NOTA:

1. Os veículos de linha viva, normalmente já armazenam materiais e equipamentos.

3.1- Coberturas para isolação de poste;

3.2- Cobertura para isolação condutores;

3.3- Coberturas para isoladores;

3.4- Coberturas para cruzetas;

3.5- Coberturas para chaves e equipamentos;

3.6- Equipamentos e materiais para conexão;

3.7- Jumpers isolados conforme amperagem da rede a ser trabalhada;

3.8- Bastão by pass.

Figura 1: Exemplo acondiconamento de coberturas

4. Inspecionar visualmente os equipamentos a serem utilizados:

4.1- Verificar trincas;

4.2- Verificar vazamentos;

4.3- Quantidade necessária;

4.4- Limpeza dos equipamentos;

4.5- Validade dos laudos dos testes dielétricos dos equipamentos e ferramentas isoladas.

NOTA:

2. A lavagem do material de LV deve ser feita a cada trinta dias em condições normais, e se necessário, fazer a lavagem quando apresentar acúmulo de impurezas que podem comprometer sua isolação e funcionalidade.

5. Inspecionar veículo a ser utilizado e cesta aérea /escada (própria para linha viva):

5.1- Vazamento de óleo nos hidráulicos;

5.2- Manobras da lança superior e inferior;

NOTA:

3. Verificar também o sistema manual de acionamento da cesta, para caso for preciso, fazer uso dos sistema manual para baixar a lança(sky) da viatura.

5.3- Sapatas (patolas);

NOTA:

4. Fazer a lubrificação (usando o graxeiro) nas sapatas e na lança a cada mês.

5.4- Condições físicas que possam interferir na isolação do line;

NOTA:

5. Não armazenar no line material pontiagudo ou pontas de pedaços de cabos para não perfurar o mesmo.

5.5- Rachadoras e ou trincas na lança;

NOTA:

6. A cada ano é feita o ensaio em máquinas e equipamentos, onde é feita a realização de ensaios não destrutivos (END) conforme NR12.

5.6- Comandos hidráulicos da lança e cesta, inferior e superior;

NOTA:

7. Verificar também o sistema manual de acionamento da cesta, para caso for preciso, fazer uso dos sistema manual para baixar a lança(sky) da viatura.

5.7- Verificar terminal de transferência de controle para cesta;

5.8 Selecionar, separar e acondicionar material corretamente no veículo. De preferência ter caixa/malotes separando os materiais tipos, conexões e ferramentas.

Figura 2: Exemplo de identificação das caixas de acomodação

6. EPI's e EPC's tratar conforme intrução preliminar MT.

NOTA:

8. Materiais e ou equipamentos perfurantes não devem ter contato com equipamentos e coberturas isolantes. As luvas e mangas isolantes devem ter a sua bolsa específica para acondicionamento.

Figura 3: Bolsa para guarder luvas

7. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 10, 11, 13 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal cabo isolado	02
Alicate de compressão elétrico ou hidráulico c/ matrizes	01
Alicate compressão mecanica MD6 c/ matrizes	01
Alicate de corte a compressão 6/12T a bateria	01
Alicate volt-amperímetro	01
Balde de lona para içamento de materiais	02
Banqueta isolada piso antiderrapante 495 x 495 mm	01

NOME	QUANTIDADE
Bastão pega tudo de 1800 mm	01
Bastão pega tudo de 3200mm	01
Bastão isolado 64mm	01
Bastão isolado 38mm	01
Bastão tração com espiral	02
Bastão de tração com rolete	01
Bastão mastro	01
Bastão suporte com garra	01
Bastão tração com torniquete	02
Bolsa para luvas Isolantes de borracha	01
Bolsa para mangas isolantes de borracha Um	01
By-pass isolado para classe de 15 kv - 400A	03
Cabeçote olhal	01
Cabo by-pass	03
Caminhão com cesto duplo 36/69KV	01
Carretilha em alumínio para corda	03
Chave-catraca c/ conjunto de cachimbo	01
Cesta para ferramenta	02
Chave de regulagem 10” e 12”	03
Chave de fenda 8”	02
Chave de boca x fresa 19mm	03
Chave de boca x fresa 17mm	03
Chave de boca x fresa 15mm	03
Chave de boca x fresa 13mm	02
Cinta para mão francesa	01
Cobertura circular lisa 150 mm diam x 300 mm comp	09
Cobertura circular lisa 150 mm diam x 600 mm comp	12
Cobertura circular lisa de 150 x 900mm	03
Cobertura flexível para condutor	06
Cobertura circular com estrias de (230) 300x 1800mm	02
Cobertura circular com estrias de (230) 300x 1200mm	02
Cobertura com estrias de (230) 300x 600mm	02
Cobertura de polietileno para cruzeta	01
Cobertura de polietileno para condutor 1525 mm	06
Cobertura RC p/ suporte horizontal	03
Cobertura RC p/ suporte C	02
Cobertura RC p/ Isolador e Estrutura	02
Cobertura RC p/ Espaçador Lozangular	02
Cobertura para poste 230 mm diam x 1200 mm	02
Cobertura para poste 300 mm diam x 1800 mm	01
Colar com argola	03
Conjunto de içamento	01
Cone de sinalização	12
Corda de fibra sintética ½ “ de 50 mts	03

NOME	QUANTIDADE
Cruzeta auxiliar	01
Dispositivo de proteção p/ jumper provisório (cabo by-pass + car. Fuse + Grampo de torção)	03
Detector de ausência de tensão	01
Detector de tensão	01
Distanciador isolante para escadas	01
Escada isolada com capa	01
Encerado de lona	01
Enxada 12"	01
Escova tubular manual para condutor	02
Escova em “V” ou similar p/ limpar condutor	02
Esticador para cabo 2AWG a 4/0/336,4AWG	02
Esticador para cabo 336,4kMCM a 477kMCM	02
Esticador para cabo 2AWG a 4/0/336,4AWG	02
Estribo para mão francesa	02
Estrado isolante elétrico	01
Estropo de nylon de 500 mm com argola	03
Estropo de nylon de 800 mm com argola	03
Ferramenta para aplicação de conector AMPACT	01
Trena 3m	01
Fita de sinalização	35
Fita velcro dupla face	06
Furadeira e parafusadeira por bateria 18V	01
Guincho com tirante de nylon	03
Grampo para bucha de transformador (TENAX)	03
Ímã	01
Inflador de luvas completo com bomba e cabeçote	01
Içador isolado 250Kg	01
Içador isolado com sela 900Kg	01
Jumper provisório com grampo para bucha de trafo	03
Lençol isolado inteiriço	02
Lençol isolado bipartido	02
Lençol isolado tripartido	02
Lima (circular e barra chata)	01
Line isolado para cesto aéreo	02
Lona impermeável 4x3m	01
Luva de cobertura para luva de borracha	02
Luva isolante de borracha classe 2 tipo II	01
Manga isolante de borracha classe 2 tipo II	01
Mangueira de baixa pressão com engate	01
Moitão duplo com 38 m de corda de fibra sintética ½	02
Moitão triplo com 45 m de corda de fibra sintética ½	01
Moitão de 2 gormes leve com corda	01
Marreta com cabo 1kg	01

NOME	QUANTIDADE
Marreta com cabo 5kg	01
Prendedor manual para cobertura isolante	12
Bastão com podador hidraúlico com capa	01
Bastão com serra hidráulica sabre / circular com capa	01
Presilha de suspensão	04
Presilha para by-pass de transformador	03
Registro com corrente e trava	04
Sela com colar	03
Serra ferro tipo sabre portátil a bateria	01
Suporte isolado p/ condutor	03
Suporte isolado para by-pass	01
Tesourão isolado para classe de 15 kv para condutor 4/0	01
Tesourão isolado para classe de 15 kv para cabo CAA/CA até 1/0	01
Arco de serra	01
Termohigrômetro	01
Testador de fases (Fase- Tester)	01
Vara de manobra de 5 estágios	01
Descrição dos EPIs	
Manga isolante de borracha classe 2 tipo II	01
Luva de cobertura para luva de borracha	02
Luva isolante de borracha classe 2 tipo II	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/03/2019	Vigente	-	01/03/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	28/02/2022
Daniely Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP - EMS		